ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
BỘ MÔN TOÁN – LÝ

ĐỀ THI CUỐI KỲ MÔN CTRR

Học kỳ I, năm học 2014-2015
Ngày thi: 07/01/2015
Thời gian làm bài: **90** phút
Không được sử dụng tài liệu

Câu 1. *(4 điểm)*

Cho hàm Bool $f : B^4 \to B$, với

$$f(x,y,z,t) = x\bar{y}z + xz\bar{t} + yzt + \bar{x}.\bar{y}.\bar{z} + y\bar{z}t + \bar{y}\bar{t}$$

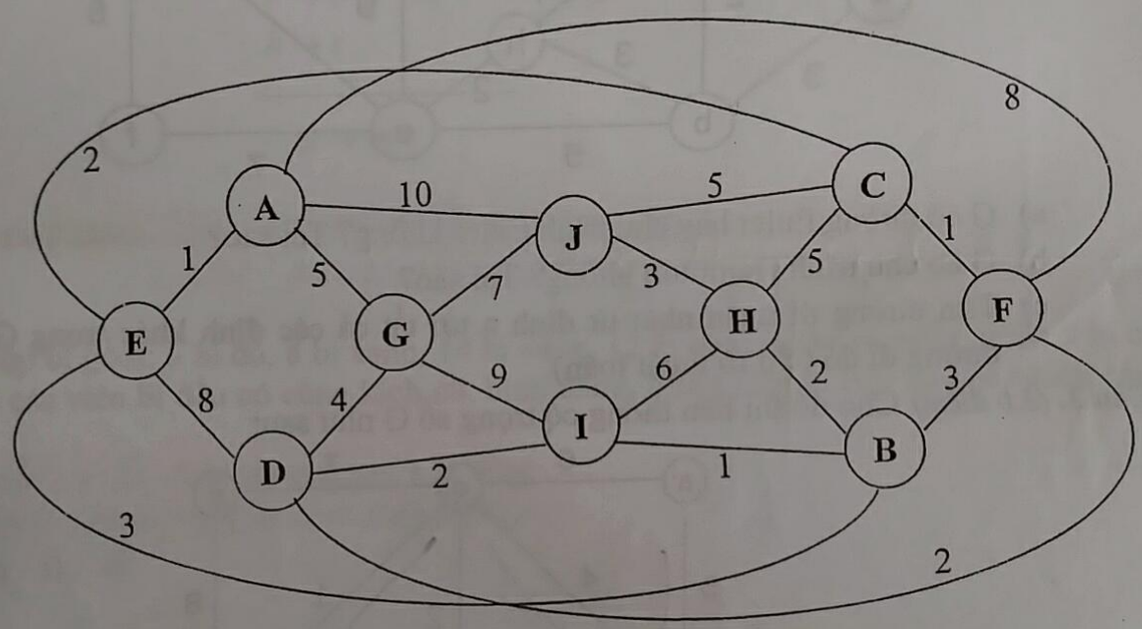
a/ Hãy tìm dạng chính tắc tuyển (hay còn gọi là dạng chính tắc nối rời) cho hàm bool f.

b/ Hãy tìm (các) công thức đa thức tối tiểu cho f.

c/ Hãy vẽ sơ đồ mạch cho một (trong số các) công thức đa thức tối tiểu tìm được ở câu b/.

Câu 2. *(6 điểm)*

Cho **G** là đồ thị vô hướng, có biểu đồ như sau:



a/ Hỏi **G** có đường đi (hay chu trình) Euler không? Vì sao? Nếu có, hãy tìm đường đi (hay chu trình) Euler của **G**.

b/ Hỏi **G** có đường đi (hay chu trình) Hamilton không? Vì sao? Nếu có, hãy tìm đường đi (hay chu trình) Hamilton của **G**.

c/ Hãy tìm đường đi ngắn nhất từ đỉnh **B** đến các đỉnh còn lại của đồ thị **G**.

d/ Hãy tìm cây bao trùm (cây khung) tối tiểu cho **G** và xác định trọng số cho cây khung đó.

Hết

Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm

Trưởng BM Toán – Lý

TS. DƯƠNG TÔN ĐẢM